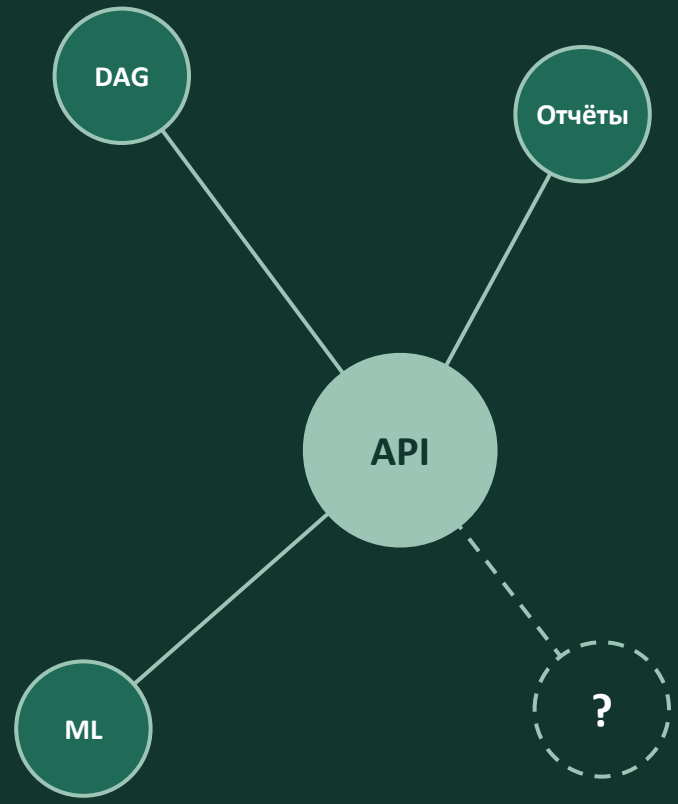
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПИЛОТА

Кого заденет изменение вашего API: список потребителей с основанием и проверкой

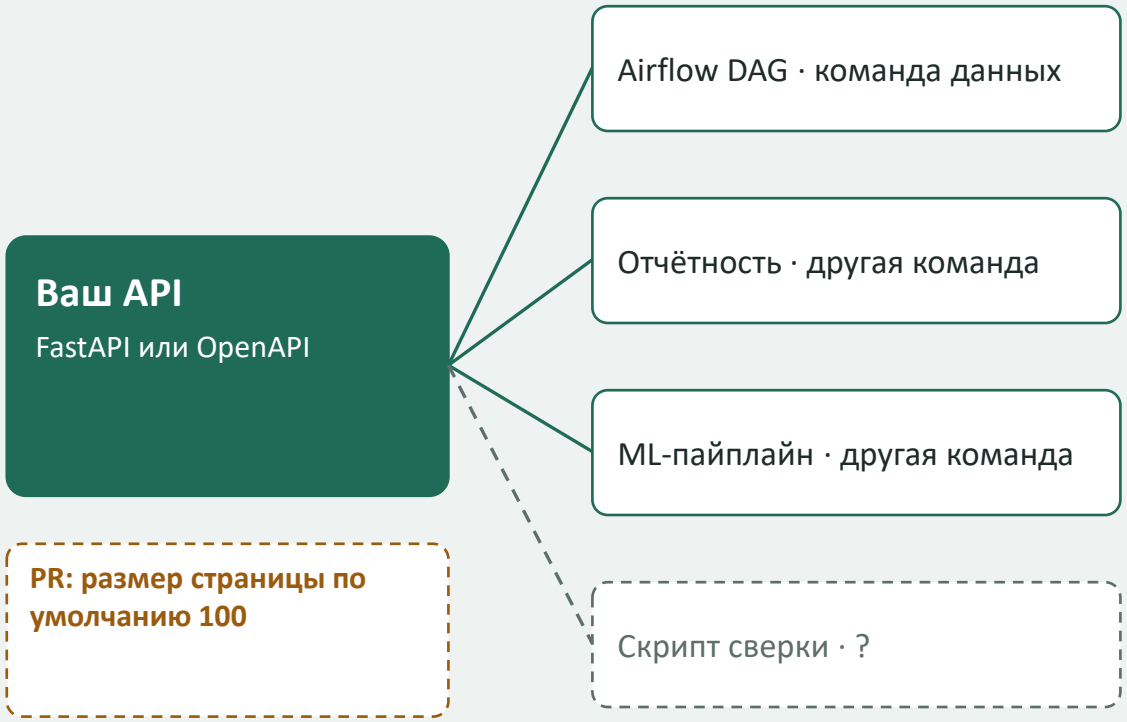


Для команд, которые владеют внутренним HTTP API, а его потребители живут в репозиториях других команд

Встреча с техлидом и руководителем направления · рабочая версия от 24.10.2026

Перед изменением API трудно с основаниями ответить, кого оно заденет

ГИПОТЕЗА · так мы видим ситуацию; проверим в разговоре



Потребители живут в чужих репозиториях. Кого-то помнят, кого-то нет.

Когда возникает вопрос

- При планировании: кого это заденет?
- На ревью PR: все ли потребители учтены, кого позвать, что проверить?

Кто платит за ошибку

- Команда-потребитель: упавшая задача видна сразу
- **Хуже молчаливая потеря: отчёт получает 100 записей из 250 и выглядит нормально**
- Команда API откатывает изменение и разбирает инцидент

Рабочая гипотеза: молчаливый пропуск стоит часы и дни, ложное предупреждение минуты. Пилот это измеряет.

Текущие способы дают ответ, но не дают основания и границы "не найдено"

ГИПОТЕЗА · по нашим материалам, без интервью с клиентами

Как ищут потребителей сейчас

- **Поиск по коду** по строке пути или имени хоста
- **Вопрос в чат** "кто использует /v1/orders?"
- **Wiki или каталог** страница, которая могла устареть
- **Память старших** кто давно в команде
- **Журналы доступа** по сервисным учётным записям
- **Coding agent** если разрешён в компании

1 Нет основания, которое проверит ревьюер

Список потребителей собран, но где именно вызов, в каком коммите и почему он затронут, сказать нечем.

2 "Не найдено" ничем не ограничено

Если поиск ничего не дал, неясно: потребителей нет или их не увидели. Где не смотрели, не записано.

Coding agent ищет в любом стеке, это его сильная сторона. Но его ответ трудно повторить, а "больше потребителей нет" тоже ничем не ограничено.

Сервис превращает изменение API в проверяемый список затронутых мест вызова

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА · форма продукта: отчёт автору изменения в PR

1 Вход

- Два коммита API: до и после
- Репозитории потребителей, только чтение
- Адреса сервиса по окружениям

2 Инструмент и наш инженер

- Находят вызовы API в коде потребителей
- Сопоставляют их с изменёнными операциями
- Разбирают нераспознанные места

3 Отчёт для PR

пример на данных стенда

Изменённые операции

GET /orders: размер страницы по умолчанию 100

Потребители и места вызова

Reporting · reporting/client.py, строка 5, в коммите

Что проверить

Одиночный запрос получит только первую страницу

Где инструмент не смотрел

Неразобранные места рядом с адресом API

Что отчёт не утверждает

Ни "совместимо", ни "других потребителей нет"

Сейчас инструмент выдаёт JSON и экран демо. Отчёт в Markdown и ссылки на строки в коммите Git делаем до старта пилота. Решение о выпуске остаётся за командой: инструмент ничего не блокирует и никому не пишет.

На стенде инструмент указал на Reporting до запуска, а запуск показал 100 записей из 250

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТЕНД · иллюстрация механизма, не клиентский эффект



Синтетический стенд, 250 ID, 5 полных показов на ВМ 22.10.2026, без ИИ-модели. Не результат на клиентском коде.

1. **Изменение**

   В версии B сервис Orders отдаёт по умолчанию 100 записей на страницу вместо всех

2. **Потребитель**

   Reporting вызывает GET /orders одним запросом. Billing обходит страницы

3. **Основание**

   reporting/client.py, строка 5, снимок B. Это условный прогноз, не вердикт

4. **Проверка**

   Оператор запускает сервисы: Reporting 100 из 250, Billing 250 из 250

Исправление D: Reporting обходит страницы и снова получает 250 из 250.

В работающем приложении видно связь, последствие, основание и результат запуска

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТЕНД · экран версии B на ВМ демо, 22.10.2026

1

Изменение и последствие

Billing: требуется повторная проверка

Статический признак не подтверждает корректность поведения.

Тест графом не выполнялся. Допуск к выпуску не выдавался.

Reporting: возможна потеря части заказов

Лимит страницы изменился, а в коде виден одиночный запрос.
Требование полной коллекции нужно проверять реальным запуском.

Тест графом не выполнялся. Допуск к выпуску не выдавался.

2

На чём основана связь

reporting / client.py · строки 5–5 · снимок B

```
5      response = requests.get("http://orders:8000/orde
```

3

B · Есть потери данных

Billing: 250 / 250 · пропущено 0 · дублей 0 · лишних 0 · PASS

Reporting: 100 / 250 · пропущено 150 · дублей 0 · лишних 0 · FAIL

▸ Происхождение результата

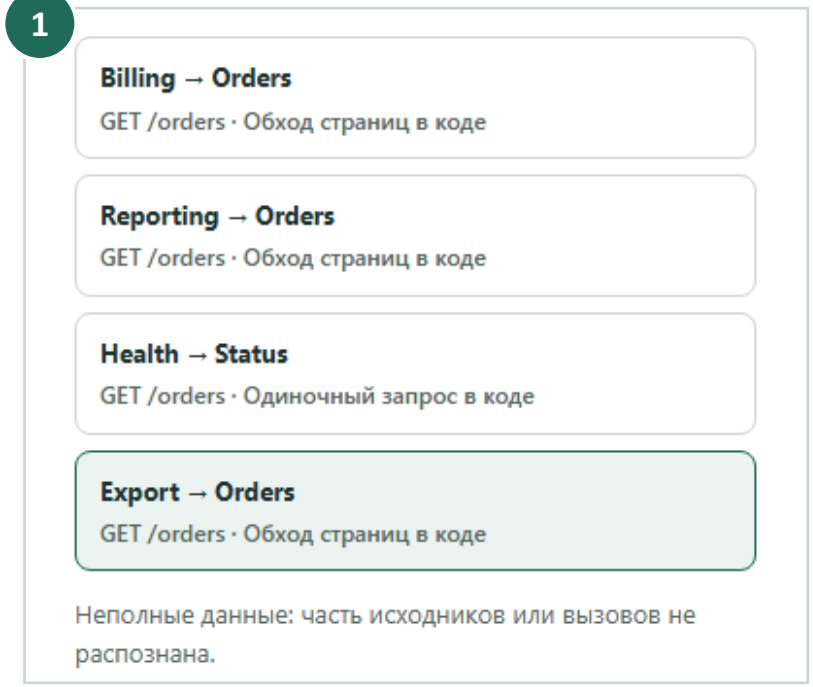
1. Риск назван риском: "возможна потеря", тест не выполнялся, допуска нет
2. Основание: файл и строка в неизменяемом снимке версии B
3. Запуск оператора: Reporting 100 из 250, Billing 250 из 250

Запуск делает оператор отдельным runner: это наблюдение на стенде, не независимая проверка. В пилоте результат приходит отчётом в PR, а не через этот экран.

После исправления Reporting снова получает все 250 записей, а новый потребитель Export виден в карте

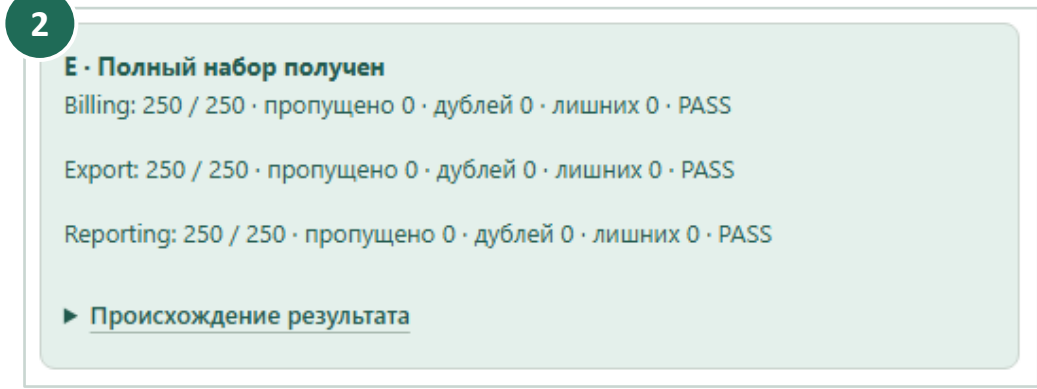
СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТЕНД · экран версии E на ВМ демо, 22.10.2026

1



Карта зависимостей версии E. Reporting теперь обходит страницы, Export добавлен.

2



- Версия D исправила Reporting: обход страниц, 250 из 250
- Версия E добавила потребителя Export: 250 из 250, у всех трёх PASS
- Если сервисы стенда остановлены, экран пишет "Не подтверждено" и не выдаёт прошлый результат за текущий

ОГРАНИЧЕНИЕ

Появление нового потребителя анализ пока не считает изменением: Export виден в карте, но в разборе D→E не отмечен.

Кадр версии D на ВМ не сохранён. Результат D (250 из 250) взят из отчёта приёмки 22.10.2026.

Подтверждено: механизм работает на стенде, основания проверяемы, анализ занимает секунды

ПОДТВЕРЖДЕНО · на синтетике и публичных репозиториях

5 из 5

полных показов A→B→D→E на BM, 20 проверок, без дублей и лишних ID

синтетика

файл · строки · SHA-256

основание каждой связи, сверяется повторно при каждом чтении

код и тесты

3,2 с

анализ изменения на 1000 файлов, 28 с на 9000

синтетика, Windows

0

вызовов ИИ-модели в показе: работает без неё

BM

Неизвестное не выдаётся за неизменное

Если инструмент не распознал новое значение по умолчанию, он ставит "перепроверить у каждого потребителя", а не молчит. Ошибку нашёл аудит, исправление в основной ветке с регрессионными тестами.

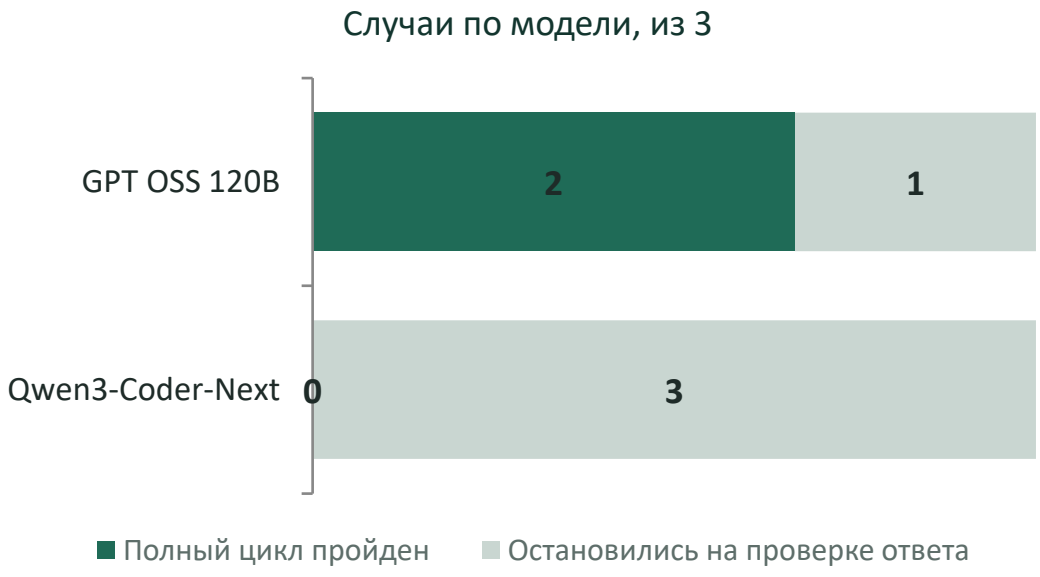
Сила вывода не смешивается

Находка в коде это условный прогноз. Отсутствие находок не значит "совместимо". Предложение модели не становится связью. Эти статусы разделены в коде и в интерфейсе.

На коде клиента инструмент ещё не запускался. Качество находок на реальном коде не измерено: это первая задача пилота.

ИИ-модель в пилоте выключена: в эксперименте она лишь повторяла уже найденные связи

ПОДТВЕРЖДЕНО · серия 22.10.2026, Cloud.ru, 6 синтетических случаев



Контроль с ложной подсказкой (decoy) не завершила ни одна модель: оба таких случая остановились до проверки по существу.

2 из 6 сочетаний модели и случая прошли полный цикл

0 новых связей принятый кандидат по устройству протокола совпадает со связью, которую уже нашёл статический анализ

нет прокси клиент модели не работает через корпоративный прокси и собственные сертификаты

ПЛАН

В пилоте ваш код не уходит ни в какую модель.

Сегодня инструмент понимает узкий срез кода, и на реальных репозиториях его качество не измеряли

ПОДТВЕРЖДЕНО · границы проверены по коду и замерам

	Распознаёт	Не распознаёт, ставит пробел
Потребитель	Python requests.get/post/... и requests.request; адрес строкой или константой того же файла	f-строки, адрес из переменных окружения и настроек, Session, httpx, обёртки, SDK, другие языки
Поставщик	FastAPI-декораторы, OpenAPI JSON	OpenAPI YAML, другие фреймворки, схемы ответа
Изменение	Удаление операции; смена размера страницы по умолчанию	Любое другое изменение операции сегодня даёт тишину
Среда	Linux или WSL2, корпус до 20 МБ	Windows без WSL

ПЛАН · до старта пилота

Любое изменение операции даст "перепроверить у каждого потребителя". Шум пробелов сократим. Новые формы вызова, не больше двух, добавим только если их покажет проба на вашем коде.

0 связей

на реальных репозиториях: адреса не совпадали с кодом. Качество находок на реальном коде не измерялось ни разу

3120 из 3181

пробелов в репозитории fastapi это шум, а не настоящие неразобранные вызовы

не проверен

интерфейс на пользователях; по экспертной оценке он трудный. В пилоте вместо него отчёт в PR

Coding agent ищет шире нас; наш ответ можно проверить и повторить, и пилот покажет, важно ли это вам

ГИПОТЕЗА · преимущество над агентом не доказано: это предмет пилота

	Поиск, чат, память, wiki	Coding agent	Модуль и наш инженер
Охват стеков	**Любой текст**	**Любой стек**	Python requests к FastAPI или OpenAPI
Основание, которое проверит ревьюер	Нет	Объяснение, повторить трудно	**Файл, строки, SHA-256; коммит до старта**
Что значит "не найдено"	Ничем не ограничено	Ничем не ограничено	**Список мест, куда не смотрели**
Сколько стоит начать	**Ничего**	**Ничего, если разрешён**	Проба и настройка нашим инженером

Оценка агента и текущих способов основана на устройстве их ответа. Сравнения на одних задачах ещё не было.

Почему попробовать

При любом исходе вы получите отчёты по своим изменениям за время пилота и измеренную долю потребителей, которых ваш coding agent пропускает на вашем коде. Эта цифра пригодится, даже если наш инструмент вам не подойдёт.

Что есть сейчас, что предлагаем проверить вместе и что пока только план

ПОДТВЕРЖДЕНО

Есть сейчас

- Ядро для Python requests к FastAPI или OpenAPI
- Основание связи: файл, строки, SHA-256
- Список мест, которые не распознаны
- Стенд с проверкой 250 записей
- Анализ за секунды, без ИИ-модели
- **На клиентском коде ещё не запускался**

ГИПОТЕЗА

Проверяем в пилоте

- Видит ли инструмент ваш код: проба, порог половина мест вызова
- Серьёзных пропусков не больше, чем у вашего агента без модуля
- Полный труд меньше хотя бы на 20%, включая подключение
- Что автор PR сделал из-за отчёта

ПЛАН

Делаем до старта

- Отчёт в Markdown для PR
- Ссылки на строки в коммите Git
- "Перепроверить" для любого изменения операции
- Меньше шума в списке пробелов
- До двух форм вызова, если их покажет проба

Разработка до старта: около 2-2,5 недель после вашего согласия на пробу покрытия.

Не обещаем: экономию, полноту списка, стеки вне перечня, работу без нашего инженера, допуск к выпуску.

Пилот: 12 ваших изменений за 6 недель, три способа поиска на одних и тех же задачах

ПЛАН · предложение, сроки считаются от выдачи доступа

Неделя 0	Неделя 1	Недели 1-2	Недели 2-5	Неделя 6
Интервью, доступ, проба покрытия	Настройка, отбор задач, эталон по прошлым изменениям	6 прошлых изменений из истории за полгода	Живые PR, меняющие API, по мере появления, цель 6	Разбор результатов и решение
Проба не пройдена: пилот не начинаем	Список задач заморожен		Меньше 8 задач: один раз продлеваем на 2 недели	По критериям, записанным заранее

A0 Текущий процесс

Автор изменения ищет своими средствами и записывает время

A1 Ваш coding agent без модуля

Оператор с вашей стороны. Отчётов модуля не видит до конца пилота

A2 Coding agent с модулем

Наш инженер. Тот же агент и те же репозитории плюс отчёт модуля

Эталон: сотрудник клиента, который не автор и не оператор, вслепую размечает всех найденных кандидатов: затронут ли, насколько серьёзно, на каком основании. Он не знает, какая ветка что нашла.

Если coding agent у вас не разрешён, пилот ответит только на вопрос "лучше ли текущего процесса". Мы скажем об этом до старта.

От вашей команды нужно около 12-16 часов и доступ на чтение; основную работу делаем мы

ГИПОТЕЗА · часы это оценка до замера; в пилоте записываем каждую минуту

Наша команда

- Ставит инструмент в вашем контуре: Linux, ВМ или WSL2
- Настраивает репозитории, адреса и соответствие сервисам
- По каждому изменению выпускает отчёт до merge, если PR сообщён хотя бы за рабочий день
- Ведёт журнал труда своей стороны
- Следит, чтобы оператор А1 не видел отчётов модуля
- Готовит итог с абсолютными числами по каждой задаче

Ваша команда

Роль	Что делает	Оценка
Техлид API	Интервью, проба, подтверждение настроек, итоговая встреча	4-5 ч
Автор изменения	Сообщает о PR, читает отчёт, записывает, что сделал	15-20 мин на изменение
Разметчик	Собирает эталон вслепую, не автор изменений	30 мин на изменение
Оператор агента	Запускает ваш coding agent по заданию. Может быть человек с нашей стороны	30-45 мин на изменение

- Код не покидает ваш контур, ИИ-модель выключена
- Пилот бесплатный; цену обсуждаем только после измерений
- Публикуем только обезличенные итоги и только с вашего согласия

Критерии записаны до старта: решение принимаем по вашим числам, а не по впечатлению

ПЛАН · критерии зафиксированы заранее и не меняются после данных

Продолжить

Серьёзных пропусков у модуля не больше, чем у агента без него, и полный труд не больше 80%, включая подключение. И вы сами сделали следующий шаг

Что дальше: Предложение платного продолжения по цене, посчитанной из измерений

Изменить подход

Пропусков не больше, но выигрыш по труду есть только после подключения, или только в проверяемости ответа

Что дальше: Автоматизируем подключение или проверяем роль "проверки находок агента"

Остановить

Модуль пропустил больше серьёзных потребителей, чем агент без него, или проба покрытия не пройдена

Что дальше: Говорим прямо, что инструмент вам не нужен, и разбираем каждый пропуск

Что считаем

- Серьёзный пропуск: потребитель из эталона с молчаливой порчей данных или явным сбоем, которого нет в итоговом списке
- Полный труд: активные минуты людей обеих сторон, включая подключение и разбор ложных предупреждений

12 задач у одного клиента дают диагностику, а не статистическое доказательство. Положительный итог открывает следующий шаг, а не подтверждает рынок.

Предлагаем сегодня договориться о четырёх вещах

1

Предмет пилота

Один API на FastAPI или с OpenAPI JSON: не меньше 3 потребителей на Python в репозиториях других команд и не меньше 6 изменений за полгода

API: _____

2

Владелец с вашей стороны

Техлид команды API и человек, который согласует доступ на чтение

Владелец: _____

3

Материалы для пробы

Доступ на чтение к репозиториям, адреса сервиса по окружениям, список изменений API за 6 месяцев, CODEOWNERS, машина Linux или WSL2

Срок: _____

4

Следующая встреча

Разбираем ваше последнее изменение API и запускаем пробу покрытия на вашем коде

Дата: _____

После пробы покрытия скажем, применим ли инструмент к вашему коду. Если нет, пилот не начинаем и объясняем почему: распределение форм вызова останется вам как результат.

Приложение: методика, ограничения и источники

П1-П3 методика пилота · П4-П6 стенд, модельная серия и замеры · П7-П8 работа до старта и экономика · П9-П11 реестр утверждений и источники

П1. Методика: три ветки на одних задачах и слепой эталон

Ветка	Кто выполняет	Что получает	Результат ветки
A0 Текущий процесс	Автор изменения	Ничего сверх обычного	Список и время. Для прошлых изменений: восстановление по PR, чату и инцидентам, помечается как слабые данные
A1 Агент без модуля	Оператор агента, сотрудник клиента или второй человек с нашей стороны	Те же репозитории и агент, право вести заметки	Список затронутых потребителей с объяснением
A2 Агент с модулем	Наш инженер	То же плюс CLI модуля и его отчёт	Список затронутых потребителей и отчёт по изменению

Правила изоляции

- Оператор A1 не видит отчётов A2 до конца пилота; это разные люди
- Порядок A1 и A2 по задаче чередуется по зерну, записанному заранее
- Задание одинаковое текстом, без подсказок о потребителях
- Результат ветки это только финальный список, отданный автору

Эталон

- Пул: списки A0-A2, места из пробы покрытия, журналы доступа, исправления и инциденты после прошлых изменений
- Пул обезличен: разметчик не знает, кто нашёл кандидата
- Для каждого: затронут ли, серьёзность S1-S3, основание
- Хеш эталона записан до раскрытия веток

Ограничение: потребителя, которого не нашла ни одна ветка, ни поиск, ни журналы, в эталоне не будет. Источник: PROTOCOL.md §4-§5.

П2. Показатели и правила решения записаны до первого запуска

Показатель	Определение
FN_k	Места эталона с серьёзностью S1 (молчаливая порча данных) или S2 (явный сбой), которых нет в финальном списке ветки k. По всей серии, с знаменателем
T_k	Активный труд людей обеих сторон в минутах на всю серию: подключение, проба, настройка, запуск, разбор пробелов и ложных предупреждений. Ожидание машины не входит
Качество	Все пропуски, ложные предупреждения и минуты на них, доля оснований, подтверждённых разметчиком за 2 минуты, пробелы на задачу
Польза	Список выдан до merge; что автор сделал из-за пункта списка; подтвердил ли владелец потребителя

Исходы

Продолжить

FN_A2 ≤ FN_A1 и T_A2 ≤ 0,8 × T_A1 на серии, и клиент сделал конкретный шаг

Изменить

FN_A2 ≤ FN_A1, но T_A2 > 0,8 × T_A1; выигрыш только после подключения или только в проверяемости

Остановить

FN_A2 > FN_A1, или проба не пройдена у двух клиентов подряд

Невыполненный критерий нельзя заменить другой метрикой после просмотра результатов. Порог 20% выбран заранее как ориентир, а не как найденный эффект. Источник: PROTOCOL.md §1, §6, §8; критерии из roast v4 §3.

ПЗ. Проба покрытия отвечает, видит ли инструмент ваш код, до любых обещаний

ПЛАН · порог 0,5 предложен, утверждается до пробы

1. Перечислить все места в репозиториях потребителей, которые обращаются к API: поиск по адресам, хосту, путям операций и именам переменных окружения. Разметить форму вызова. Это множество C
2. Запустить подготовку контекста на тех же коммитах
3. Посчитать R: места из C, которые ядро связало с правильной операцией. Покрытие R / |C|
4. Отдельно посчитать пробелы в файлах из C и в остальных файлах

R / |C| ≥ 0,5

после не более двух новых форм вызова, не дольше недели работы

- Ниже половины основную работу делает агент или человек, а модуль добавляет подготовку
- Если проба не пройдена, пилот не начинается; распределение форм вызова остаётся как данные
- Покрытие на пробе это верхняя оценка: поиск по строкам пропускает совсем динамические адреса

Работа	У нас	У клиента
Проба покрытия	6-8 ч	1 ч
Настройка: репозитории, адреса, сервисы	8-12 ч	1 ч

Оценки до замера. Источник: PROTOCOL.md §2, OFFER.md "Труд подключения".

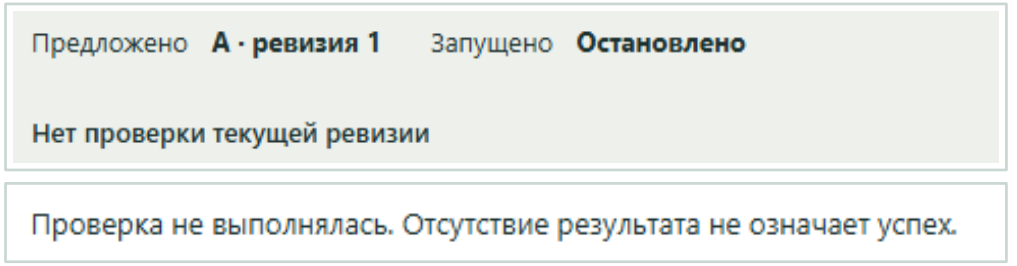
П4. Синтетический стенд: что в нём есть и как читать его результаты

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТЕНД · приёмка на ВМ 22.10.2026

Версия	Reporting	Billing	Export	Проверка
A исходно	250	250	нет	PASS
B лимит 100	**100, пропущены 101-250**	250	нет	ожидаемый FAIL
D исправлен	250	250	нет	PASS
E + Export	250	250	250	PASS

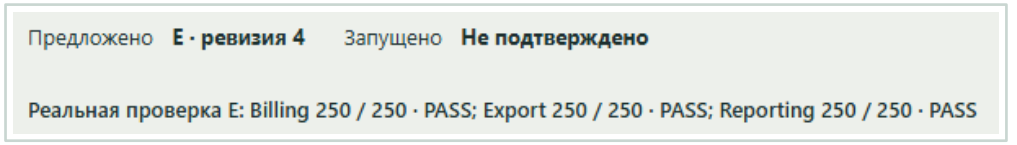
- Сервисы Orders и Status, потребители Billing, Reporting, Health, Export; 250 синтетических ID
- 5 полных показов подряд, 20 проверок, без дублей и лишних ID, ИИ-модель выключена
- Запуск выполняет оператор отдельным runner: результат записан как его наблюдение, не независимая проверка
- Статический анализ всегда помечен "неполные данные" из-за декораторов FastAPI: этот ярлык сигнала не несёт

Экран не выдаёт отсутствие проверки за успех



Версия A подготовлена, запуска не было

Остановленный сервис даёт "Не подтверждено"



Status остановлен: текущий запуск не подтверждён, прошлый PASS остаётся историей

Источник: docs/agent-graph-demo/deployments/2026-10-22/README.md; FINDINGS F2, L1.

П5. Модельная серия 22.10.2026: шесть случаев, два полных цикла, контроль не пройден

Модель	Случай	Запросы	Протокол действий	Связь и основание	Полный цикл
Qwen3-Coder-Next	Reporting → Orders	3	Ответ отклонён при предложении	Не оценивались	**FAIL**
GPT OSS 120B	Reporting → Orders	5	PASS	PASS, кандидат не утверждён	**PASS**
Qwen3-Coder-Next	Export → Orders	3	Ответ отклонён при предложении	Не оценивались	**FAIL**
GPT OSS 120B	Export → Orders	4	PASS	PASS, кандидат не утверждён	**PASS**
Qwen3-Coder-Next	Status, ложная подсказка	4	Ответ отклонён при предложении	Не оценивались	**FAIL**
GPT OSS 120B	Status, ложная подсказка	4	Ответ отклонён при предложении	Не оценивались	**FAIL**

- Один протокол для обеих моделей, temperature 0, до 5 шагов на случай, без повторов; серия не повторялась и не исправлялась
- Все 23 ответа HTTP 200 и прошли разбор JSON; четыре случая остановились на проверке действия до оценки по существу
- Принятый кандидат совпадает со связью статического анализа по устройству проверки: модель не находит связи сверх него
- 23 запроса, 29 593 входных и 6 674 выходных токенов
- Оценка стоимости около 2,58 ₽ по опубликованным ставкам Cloud.ru; фактический биллинг не измерялся
- Вывод о преимуществе над coding agent по шести синтетическим случаям не делается

Источник: experiments/evidence_refs_v2/runs/2026-10-22-batch1/README.md; FINDINGS F7, L2.

П6. Замеры: анализ растёт линейно с корпусом, на реальном коде почти все пробелы шумовые

ПОДТВЕРЖДЕНО · Windows 11 через shim, Linux не замерен

Синтетический корпус, секунды

Файлов	МБ	Подготовка	Анализ изменения	Пик памяти, МБ
20	0,05	0,08	0,09	38
1 010	1,1	2,91	3,18	104
3 010	3,3	8,20	9,31	235
9 010	9,8	25,08	28,48	619

Публичные репозитории

Корпус	Файлов	Связей	Пробелов	Из них шум	Анализ, с
requests 2.32.5	41	0	375	106	0,38
fastapi 0.115.0	2 113	0	3 181	3 120	5,13
django 5.1	2 842	0	4 190	4 163	17,57

"Шум" это пробелы unknown_http_client, в том числе на dict.get и декораторах @app.get. Связей 0, потому что адреса в настройках не совпадали с кодом этих проектов.

- Оборудование: AMD Ryzen 5 9600X, 31 ГБ, NVMe, Windows 11 с включённым Defender, CPython 3.12.15
- Shim заменяет только чтение файла и блокировку: ядро опирается на Linux-вызовы. Остальной код исполняется как есть
- Синтетика: медиана трёх повторов; реальные корпуса: медиана двух прогонов
- Лимит ядра 20 МБ на корпус: django в 17,3 МБ уже близок к нему

Источник: docs/audits/architecture/MEASUREMENTS.md на ветке docs/architecture-audit (PR #44, открыт).

П7. До старта делаем только то, без чего пилот измерил бы известные дефекты

ПЛАН · оценки для одного разработчика, знакомого с кодом

ID	Что меняем	Зачем пилоту	Когда	Оценка
B8	Слить готовое исправление для $ref в OpenAPI (PR #45)	Иначе смена default у такого API пройдёт молча	Сразу	0,5 дня
B7	Скрипт пробы покрытия	Иначе ворота 0 нечем мерить	Сразу	2 дня
B2	"Перепроверить" для любого изменения операции	Сегодня вне трёх классов тишина	После согласия на пробу	3-4 дня
B3	Анализ по двум коммитам Git	Основание должно вести на строку в коммите	После согласия	2-3 дня
B1	Отделить шумовые пробелы	Тысячи пробелов не прочитать	После согласия	2-3 дня
B5	Отчёт в Markdown для PR	Автору нужен текст, а не JSON	После согласия	2-3 дня
B4	Исправления людей не устаревают от чужих правок	Иначе каждый коммит обесценивает исправления	После согласия	3-5 дней
B6	До двух форм вызова по итогам пробы	Если клиент не проходит порог из-за формы вызова	После пробы	до недели

Не делаем до итогов пилота: UI, ИИ-модель, MCP-адаптер, httpx, Session, другие языки, RabbitMQ, многопользовательский режим. Источник: BACKLOG.md.

П8. Цены пока нет: её посчитаем из измерений пилота

ГИПОТЕЗА · оценки до замера; цена не назначена

около 50-75 ч

нашей стороны на один пилот: проба, настройка, анализ 12 изменений, координация, итог. GPU и токены не нужны

бесплатно

для клиента. Плата это время команды и доступ к материалам. Прежняя цена 100-150 тыс. руб. отозвана

Как проверим цену после пилота

- Нижняя граница: наши тёплые часы на изменение × изменений в месяц × ставка, плюс доля подключения
- Верхний ориентир: измеренная экономия труда клиента, (T_A1 − T_A2) × изменений в месяц × ставка клиента
- Рабочая единица: API под наблюдением в месяц с включённым сопровождением инженером; запасная: за изменение
- Если верхний ориентир ниже нижней границы, цену ниже затрат не ставим: автоматизируем подключение или останавливаемся

Источник: ECONOMICS.md, DECISIONS.md D12.

П9. Реестр утверждений: что подтверждено

Утверждение в презентации	Статус	Источник	ID
Механизм на стенде: 250 → 100 → 250, 5 показов, 20 проверок	**Подтверждено**	DEPLOY 22.10, приёмка ВМ	C10
Проверку запускает оператор, это не независимое подтверждение	**Подтверждено**	DEPLOY; FINDINGS F2	C11
Основание: SHA-256 файла и строки, сверка при чтении	**Подтверждено**	tests/graph; EVIDENCE O13	C13
Неизвестный default даёт "перепроверить", а не тишину	**Подтверждено**	FINDINGS F1, 5d7ee0f	C15
Анализ: 3,2 с на 1000 файлов, 28 с на 9000	**Подтверждено**	ARCH MEASUREMENTS §2	C17
Модель: 2 из 6 полных циклов, контроль не пройден	**Подтверждено**	BATCH1	C20
Модель не добавляет связей сверх статического анализа	**Подтверждено**	FINDINGS F7, L2	C21
Распознаёт только requests с адресом строкой или константой	**Подтверждено**	discovery.py; EVIDENCE O1-O2	C25-26
Классифицирует три вида изменений	**Подтверждено**	engine.py; EVIDENCE O3	C27
На реальных репозиториях 0 связей, почти все пробелы шум	**Подтверждено**	ARCH MEASUREMENTS §4	C28-29
Внешних пользователей и интервью нет	**Подтверждено**	EVIDENCE O15	C32

Полный реестр из 52 утверждений с допустимым способом использования: docs/product/pilot/presentation/CLAIMS.md.

П10. Реестр утверждений: гипотезы и план

Утверждение в презентации	Статус	Источник	ID
Ситуация и способы поиска у клиента	**Гипотеза**	OFFER "Рабочая ситуация"	C01-02
Ответ агента не воспроизводим и не ограничен	**Гипотеза**	EVIDENCE I1, I2	C07
Молчаливый пропуск дороже ложного предупреждения	**Гипотеза**	PROTOCOL §7	C04
Вклад клиента 12-16 ч, наш 50-75 ч	**Гипотеза**	OFFER; ECONOMICS	C44-45
Интерфейс трудно понять	**Гипотеза**	EVIDENCE I3, UX-аудит	C31
Отчёт в Markdown, привязка к коммитам, "перепроверить" для любого изменения	**План**	BACKLOG B2, B3, B5	C35-37
12 изменений, 3 ветки, слепой эталон, 6 недель	**План**	OFFER; PROTOCOL	C39-40
Проба покрытия с порогом 0,5	**План**	PROTOCOL §2; D7	C41
Критерии: FN_A2 ≤ FN_A1, T_A2 ≤ 0,8 × T_A1	**План**	PROTOCOL §8; D8	C42
Модель выключена, код не покидает контур	**План**	D5, D13	C24
Пилот бесплатный, цена после измерений	**План**	D12; ECONOMICS	C46

Полный реестр из 52 утверждений с допустимым способом использования: docs/product/pilot/presentation/CLAIMS.md.

П11. Источники и их состояние на 24.10.2026

Материал	Где лежит	Состояние
Предложение пилота, протокол, решения, экономика, backlog	`docs/product/pilot/`	Ветка docs/pilot-proposal, PR #47 открыт; решения в статусе "Предложено"
Отчёт установки демо и скриншоты	`docs/agent-graph-demo/deployments/2026-10-22/`	main, PR #38 слит
Аудит интеграции PR (F1-F9, L1-L8)	`docs/audits/pr-integration/`	main, PR #43 слит
Модельная серия, пачка 1	`experiments/evidence_refs_v2/runs/2026-10-22-batch1/`	main, PR #35 слит
Технический аудит архитектуры и замеры	`docs/audits/architecture/`	Ветка docs/architecture-audit, PR #44 открыт
UX-аудит	`docs/audits/ux/`	В удалённом репозитории нет; вывод взят из пересказа в EVIDENCE.md (I3)
Исследование Ontonet	`docs/research/ontonet/`	Не опубликовано; выводы взяты из пересказа в EVIDENCE.md (I1, I2, I5)
Код ядра	`src/agent_graph/discovery.py, engine.py`	main 8f010cf

Подробнее, с командами для проверки чисел: docs/product/pilot/presentation/SOURCES.md.